

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

SALDOKU

Aplikasi Pengelolaan Keuangan Pribadi (Online)

untuk:

Ibu Sri Widowati

Dipersiapkan oleh:

Muhammad Afin Alfiansyah (103012400220)

Muhammad Hunafa Anwar (103012400258)

Raihan Fadilah (103012400276)

Farrel Tampubolon (103012400308)

Gabriello Piberta Pinem (103012400424)

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2026

SKPL-2025 - Revisi B

Program Studi	Nomor Dokumen	Revisi	Tanggal
S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL-2025	B	21 September 2026

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom.

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	Penyesuaian template, penambahan referensi, perubahan deskripsi kebutuhan dan penambahan kode, perubahan permodelan analisis.
B	Perubahan arsitektur aplikasi dari offline menjadi online (client-server dengan penyimpanan data terpusat di server/cloud), penyesuaian lingkungan operasi, asumsi dan dependensi, batasan sistem, profil pengguna, serta perbaikan kesalahan penulisan, penomoran, dan inkonsistensi skenario use case.

INDEX	A	B	C	D	E	F	G
TGL	23 Nov 2025	21 Sep 2026					
Ditulis oleh							
Diperiksa oleh							
Disetujui oleh							

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman / Bagian	Revisi	Keterangan Perubahan
Cover & Daftar Perubahan	B	Penambahan entri revisi B
I.C Definisi, Singkatan, Akronim	B	Definisi aplikasi diubah dari offline menjadi online
II.C Profil dan Kelas Pengguna	B	Perbaikan jumlah pengguna (Mahasiswa: banyak, Admin: sedikit)
II.D Lingkungan Operasi	B	Arsitektur client-side/offline diubah menjadi client-server (online)
II.E Batasan Perangkat Lunak	B	Batasan offline dihapus; aplikasi beroperasi online dengan sinkronisasi cloud
II.F Asumsi dan Dependensi	B	Perbaikan typo; penambahan asumsi/dependensi koneksi internet dan ketersediaan server
III.A Deskripsi Kebutuhan	B	Perbaikan typo pada tabel FR dan NFR; penyesuaian NFR-07
III.B Pemodelan Analisis	B	Perbaikan skenario use case #1, #5, #8, #9, #10, #11 (penomoran, aktor, alur yang tertukar)
IV Kebutuhan Lain-Lain	B	Penyesuaian antarmuka komunikasi dengan arsitektur online

3. Daftar Isi

1. Daftar Perubahan
2. Daftar Halaman Perubahan
3. Daftar Isi
 - I. Pendahuluan
 - II. Deskripsi Global Perangkat Lunak
 - III. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak
 - IV. Kebutuhan Lain-Lain
 - V. Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

I. Pendahuluan

A. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini dibuat untuk menjelaskan secara lengkap kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam proses analisis dan perancangan aplikasi Saldoku, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan pribadi. Tujuan dari dokumen ini adalah:

1. Menyampaikan kebutuhan sistem secara jelas kepada seluruh pemangku kepentingan.
2. Menjadi acuan dalam proses desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak.
3. Mengurangi ambiguitas dalam komunikasi antara pengguna, analis sistem, dan pengembang.
4. Menetapkan ruang lingkup dan batasan aplikasi secara formal.

B. Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini berisi analisis kebutuhan untuk pengembangan aplikasi Saldoku yang bertujuan membantu pengguna dalam mencatat, memantau, dan menganalisis kondisi keuangan pribadi secara online. Cakupan dokumen mencakup deskripsi umum perangkat lunak, deskripsi rinci, dan kebutuhan lain-lain.

C. Definisi, Singkatan, dan Akronim

Definisi:

- **Aplikasi SaldoKu**
Aplikasi mobile yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan menganalisis kondisi keuangan pribadi secara online. Data pengguna disimpan terpusat pada server (cloud) melalui backend sehingga tersinkronisasi dan dapat diakses kembali selama perangkat terhubung ke internet.
- **Transaksi Keuangan**
Suatu aktivitas pencatatan pemasukan (income) dan pengeluaran (expense) yang dilakukan pengguna dalam aplikasi.
- **Anggaran**
Batas atau alokasi dana pada kategori tertentu untuk mengendalikan pengeluaran dalam periode tertentu.
- **Admin**
Pengelola aplikasi dengan akses untuk manajemen data mahasiswa, monitoring transaksi, dan validasi data. Admin mengakses aplikasi melalui aplikasi web.
- **Mahasiswa**
Pengguna utama aplikasi yang melakukan registrasi, pencatatan transaksi, dan monitoring saldo. Mahasiswa mengakses aplikasi melalui aplikasi mobile Android.

Singkatan:

- SKPL: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
- PFM: Personal Finance Management
- UI/UX: User Interface/User Experience
- DB: Database
- OCR: Optical Character Recognition
- CSV: Comma Separated Values
- API: Application Programming Interface
- REST: Representational State Transfer

Akronim:

- FR: Functional Requirement. Kode awal identifikasi kebutuhan fungsional, misal FR-MH01 untuk requirement “Mahasiswa dapat membuat akun baru”.
- ST: Supporting Technology. Digunakan pada identifikasi kebutuhan terkait integrasi dengan teknologi pendukung seperti e-Wallet.
- NFR: Non-Functional Requirement. Kode awal identifikasi kebutuhan non-fungsional.

D. Referensi

- Dokumen DPPL Saldoku (DPPL-0008) - Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak Saldoku.
- Wallet pelacak anggaran:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.droid4you.application.wallet>
- Pengelola Keuangan – Pembukuan:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freeman.moneymanager>
- Jurnal Management Keuangan: <https://journal.isas.or.id/index.php/JACE/article/view/320>
- Abstrak Literasi Keuangan: https://www.academia.edu/download/60658963/14330-35425-1-SM_120190920-18663-gs92i.pdf
- Link Respon Kuesioner: <https://forms.gle/hXiJ2JVbZMLsEh4p7>

II. Deskripsi Global Perangkat Lunak

A. Statement of Objective Perangkat Lunak

Perangkat lunak ini dikembangkan untuk mendukung pengelolaan keuangan pribadi, khususnya bagi pekerja dan mahasiswa yang perlu mengatur pemasukan serta pengeluaran bulanan. Tujuan dari pengembangan perangkat lunak ini adalah untuk membantu pengguna dalam mengatasi berbagai permasalahan keuangan umum, seperti kesulitan mencatat transaksi keuangan, kebingungan dalam mengalokasikan anggaran bulanan, serta kecenderungan melakukan pemborosan. Dengan adanya perangkat lunak ini, pengguna diharapkan dapat mengelola keuangan secara lebih bijak, terstruktur, dan terarah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing.

B. Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

1. Perspektif Perangkat Lunak

Perangkat lunak ini berfungsi sebagai alat bantu manajemen keuangan pribadi yang ditujukan untuk pengguna individu seperti pekerja maupun mahasiswa. Dalam konteks manajemen keuangan, aplikasi ini diposisikan sebagai solusi pendukung keputusan (personal financial assistant) yang membantu pengguna mengelola pemasukan, pengeluaran, anggaran, dan kebiasaan finansial secara lebih terarah. Aplikasi beroperasi secara online dengan arsitektur client-server sehingga data keuangan pengguna tersimpan aman dan terpusat di server.

2. Goal Perangkat Lunak

- Perangkat lunak ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi secara lebih terarah, bijak, dan terstruktur.
- Perangkat lunak ini bertujuan mempermudah pengguna dalam mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran sehingga seluruh aktivitas finansial terdokumentasi dengan baik.
- Perangkat lunak ini bertujuan menyediakan fitur penganggaran yang membantu pengguna menetapkan batas pengeluaran pada setiap kategori keuangan.
- Perangkat lunak ini bertujuan membantu pengguna memahami pola keuangan melalui penyajian laporan dan visualisasi grafik yang mudah dipahami.
- Perangkat lunak ini bertujuan memberikan notifikasi atau pengingat kepada pengguna terkait transaksi harian, pengeluaran berlebih, atau batas anggaran yang hampir tercapai.
- Perangkat lunak ini bertujuan mengurangi pemborosan dengan memberikan rekomendasi keuangan sederhana berdasarkan pola pemasukan dan pengeluaran pengguna.

C. Profil dan Kelas Pengguna

Aktor	Deskripsi	Jumlah
Admin	Bertugas sebagai pengelola dan pengawas sistem aplikasi. Mempunyai akses untuk login, mengelola data mahasiswa, mengelola dan memantau riwayat transaksi, mengurus approval atau validasi data, serta menangani kendala teknis atau pertanyaan dari mahasiswa.	Sedikit (terbatas)
Mahasiswa	Bertindak sebagai pengguna utama aplikasi. Mempunyai akses untuk melakukan registrasi, login, mengisi dan mengecek saldo, melakukan transaksi, melihat riwayat transaksi, serta mengelola data pribadi di aplikasi.	Banyak

D. Lingkungan Operasi

Aplikasi SaldoKu dirancang dengan arsitektur client-server untuk mendukung pengelolaan data yang terpusat dan aman. Sisi klien terdiri dari aplikasi mobile Android untuk mahasiswa dan aplikasi web (browser) untuk admin. Seluruh proses pengelolaan data, pencatatan transaksi, dan pemrosesan dilakukan pada server backend (Laravel/PHP) dengan basis data MySQL terpusat, sehingga klien harus terhubung ke jaringan internet untuk menggunakan aplikasi.

Lingkungan operasi aplikasi ini adalah:

- Perangkat smartphone atau tablet dengan sistem operasi Android 8.0 (Oreo) atau lebih tinggi untuk aplikasi mobile mahasiswa.
- Perangkat desktop/laptop dengan web browser (Google Chrome) untuk aplikasi web admin.
- Server backend dengan PHP 8+ (Laravel), DBMS MySQL, dan koneksi HTTPS/TLS yang beroperasi secara online (cloud/hosting).
- Aplikasi ini memudahkan pengelolaan keuangan yang baik sehingga cocok untuk mahasiswa yang masih sulit mengelola keuangan.

E. Batasan Perangkat Lunak / Sistem

- Domain Aplikasi Saldoku berada dalam domain Personal Finance Management (PFM), sebuah kategori perangkat lunak yang membantu individu mengatur keuangan pribadi.
- Lingkup:
 1. Mencatat pemasukan dan pengeluaran harian/bulanan
 2. Pengelompokan transaksi berdasarkan kategori
 3. Penyediaan grafik/statistik keuangan
 4. Penampilan riwayat transaksi
 5. Penyajian ringkasan keuangan
 6. Fitur pencarian dan penyaringan transaksi
 7. Pemberian notifikasi kepada pengguna
- Batasan: Aplikasi beroperasi secara online (client-server) dan membutuhkan koneksi internet. Seluruh data disimpan terpusat pada server/cloud dan tersinkronisasi secara otomatis; aplikasi tidak menyediakan mode offline penuh, namun klien dapat menyimpan cache lokal sementara untuk mempercepat tampilan.

F. Asumsi dan Dependensi

Asumsi:

1. Lingkungan Operasi Stabil

Diasumsikan aplikasi dijalankan pada perangkat Android (klien) dan server backend dengan kondisi sistem operasi yang stabil, tidak mengalami kerusakan, dan tidak dimodifikasi.

2. Ketersediaan Sumber Daya Perangkat

Pengguna memiliki perangkat yang memenuhi standar minimal: Android 8.0 (Oreo) atau lebih tinggi, RAM minimal 2 GB, penyimpanan kosong minimal 100 MB.

3. Pengguna Memahami Cara Mengoperasikan Aplikasi Mobile

Diasumsikan pengguna memahami cara memasukkan data, memilih menu, dan menavigasi aplikasi tanpa memerlukan pelatihan khusus.

4. Perangkat Pengguna Mengizinkan Akses Notifikasi

Untuk fitur pengingat dan notifikasi, diasumsikan pengguna memberikan izin sistem terhadap notifikasi aplikasi.

5. Ketersediaan Koneksi Internet dan Server

Diasumsikan perangkat pengguna memiliki koneksi internet yang berfungsi dan server backend tersedia (availability minimal 99,5%) sehingga sinkronisasi data dapat berlangsung. Diasumsikan tidak terjadi gangguan seperti crash OS, corrupt storage, malware, atau konfigurasi sistem yang dapat mempengaruhi penyimpanan data.

Dependensi:

1. Bergantung pada sistem operasi Android 8.0 atau lebih tinggi dengan RAM minimal 2 GB dan penyimpanan minimal 100 MB (klien mobile), serta web browser modern (klien admin).
2. Bergantung pada ketersediaan koneksi internet dan server backend (Laravel/MySQL) untuk seluruh fitur penyimpanan dan sinkronisasi data.
3. Memerlukan izin akses notifikasi dari perangkat untuk fitur pengingat.
4. Mengandalkan sistem operasi dan server yang stabil tanpa gangguan atau modifikasi.
5. Efektivitas penggunaan tergantung pada pemahaman pengguna tanpa pelatihan khusus.
6. Performa aplikasi bergantung pada spesifikasi hardware perangkat pengguna dan kualitas koneksi jaringan.

III. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

Deskripsi rinci perangkat lunak ini disusun berdasarkan use-case diagram sebagai dasar utama dalam mengorganisir kebutuhan fungsional sistem. Setiap fitur dijabarkan melalui daftar aktor, daftar use case, serta spesifikasi lengkap dari masing-masing use case yang meliputi tujuan, deskripsi alur, precondition, postcondition, alur utama, dan alur alternatif.

Struktur ini memastikan bahwa seluruh fungsi yang disediakan oleh sistem dapat ditelusuri secara jelas dari diagram hingga ke level kebutuhan fungsional, sehingga memudahkan proses analisis, perancangan, dan pengembangan. Dengan pendekatan berbasis use case, dokumen ini memberikan gambaran yang sistematis mengenai interaksi antara pengguna dan sistem, serta memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan memiliki definisi operasional yang jelas dan konsisten.

A. Deskripsi Kebutuhan

1. Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1	FR-MH01	Mahasiswa dapat membuat akun baru menggunakan email dan nomor telepon	Registrasi Akun
2	FR-MH02	Mahasiswa dan Admin dapat login ke aplikasi dengan akun masing-masing	Login
3	FR-MH03	Mahasiswa dapat menambah data transaksi keuangan	Tambah Transaksi
4	FR-MH04	Mahasiswa dapat mengubah detail data transaksi keuangan	Ubah Transaksi
5	FR-MH05	Mahasiswa dapat menghapus data transaksi	Hapus Transaksi
6	FR-MH06	Mahasiswa dapat melihat detail transaksi	Lihat Detail Transaksi
7	FR-MH07	Mahasiswa dapat menambah data anggaran	Tambah Anggaran
8	FR-MH08	Mahasiswa dapat mengubah detail data anggaran	Ubah Anggaran
9	FR-MH09	Mahasiswa dapat menghapus data anggaran	Hapus Anggaran
10	FR-MH10	Mahasiswa dapat melihat list anggaran terkini	Lihat List Anggaran
11	FR-MH11	Mahasiswa dapat melihat detail anggaran	Lihat Detail Anggaran
12	FR-MH12	Sistem dapat menampilkan saldo terkini yang dihitung otomatis dari pemasukan dan pengeluaran	Lihat Saldo
13	FR-MH13	Mahasiswa dapat mengakses riwayat pemasukan dan pengeluaran dengan filter tanggal dan kategori	Lihat Riwayat
14	FR-MH14	Mahasiswa dapat mengatur notifikasi pengingat untuk anggaran yang hampir habis atau tagihan	Terima Notifikasi
15	FR-MH15	Admin dapat mengelola data akun mahasiswa seperti verifikasi pendaftaran, pembaruan data pribadi dan penghapusan akun jika diperlukan	Management Akun Mahasiswa
16	FR-MH16	Sistem dapat memberikan laporan keuangan berbentuk grafik atau tabel sederhana	Lihat Pelaporan Keuangan
17	FR-MH17	Mahasiswa dan Admin dapat logout dari aplikasi	Logout
18	FR-ST01	Mahasiswa dapat menghubungkan aplikasi dengan dompet digital populer	Tambah Integrasi dengan e-Wallet
19	FR-ST02	Mahasiswa dapat menghapus hubungan aplikasi dengan dompet digital populer	Hapus Integrasi dengan e-Wallet
20	FR-ST03	Mahasiswa dapat melihat list hubungan aplikasi dengan dompet digital	Lihat List Integrasi e-Wallet
21	FR-ST04	Sistem dapat mengekspor pelaporan keuangan dalam bentuk CSV atau PDF	Export Pelaporan Keuangan
22	FR-DL01	Mahasiswa dapat mengubah tema tampilan aplikasi sesuai keinginan	Ubah Tema Aplikasi

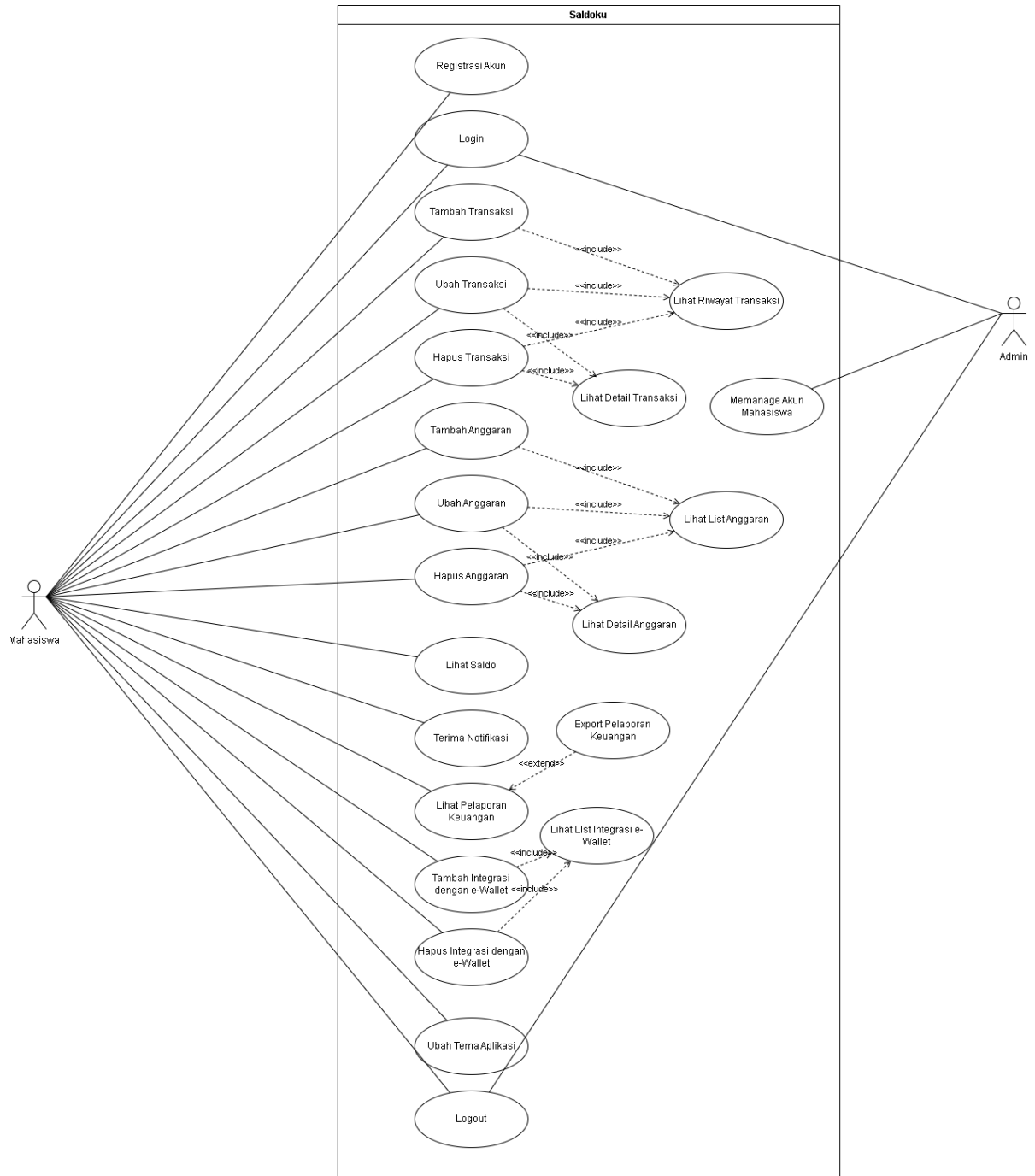
2. Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Quality Criteria	Kode	Deskripsi
1	Usability	NFR-01	Antarmuka aplikasi harus intuitif dan mudah digunakan oleh mahasiswa dengan berbagai tingkat kemampuan teknologi, termasuk navigasi sederhana dan petunjuk penggunaan

			yang jelas.
2	Security	NFR-02	Aplikasi harus menjaga keamanan data pengguna dengan menggunakan enkripsi data (TLS pada komunikasi dan hashing password) serta autentikasi dua faktor untuk mencegah akses tidak sah dan menjaga privasi.
3	Performance	NFR-03	Aplikasi harus mampu memproses input dan permintaan pengguna dalam waktu kurang dari 2 detik untuk memberikan respons yang cepat dan lancar.
4	Availability	NFR-04	Sistem (server backend) harus tersedia dan dapat diakses minimal 99,5% waktu dalam satu bulan untuk memastikan layanan tidak terganggu bagi pengguna.
5	Scalability	NFR-05	Aplikasi harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan data tanpa penurunan performa signifikan, terutama saat banyak pengguna aktif bersamaan.
6	Maintainability	NFR-06	Sistem harus dirancang agar mudah diperbarui dan dipelihara oleh tim pengembang untuk memperbaiki bug dan menambah fitur baru tanpa gangguan besar.
7	Portability	NFR-07	Aplikasi harus dapat berjalan di berbagai jenis perangkat: aplikasi mobile pada smartphone Android dan aplikasi web pada browser desktop maupun mobile, agar pengguna memiliki banyak pilihan perangkat.
8	Privacy	NFR-08	Aplikasi harus mematuhi regulasi perlindungan data pribadi dengan tidak membagikan informasi pengguna ke pihak ketiga tanpa izin dan memberikan kontrol pengaturan privasi kepada pengguna.

B. Pemodelan Analisis

1. Use Case Diagram



Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Saldoku

Use Case Scenario #1 Registrasi Akun

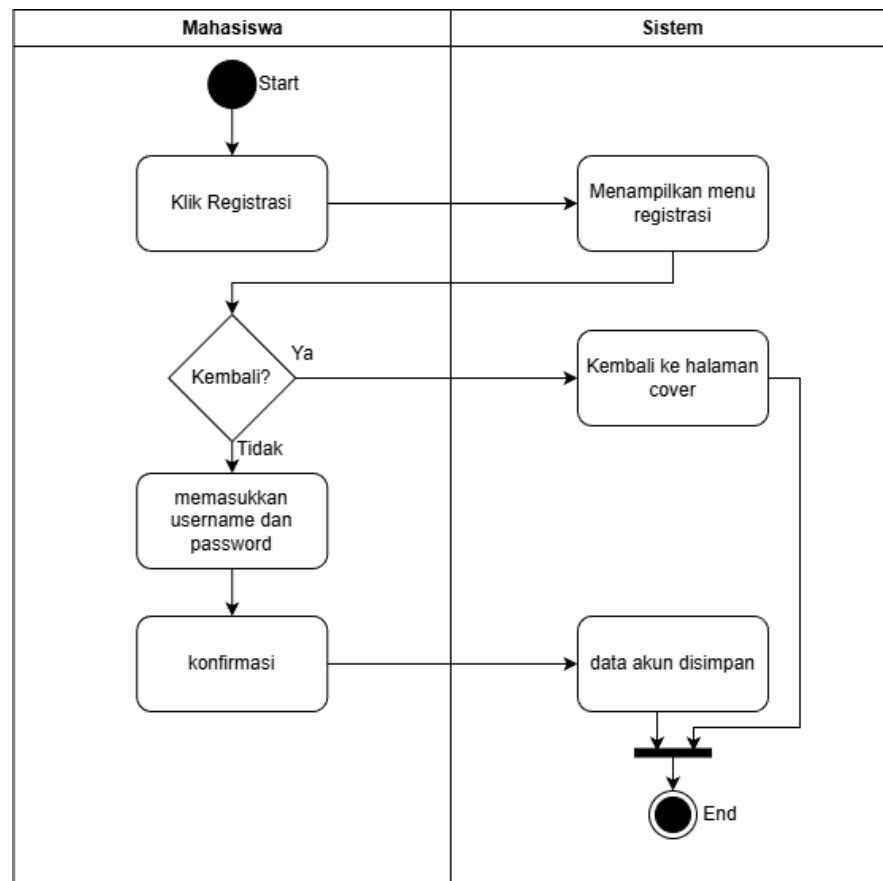
Nama Use Case	Registrasi Akun
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh mahasiswa untuk membuat akun untuk login ke aplikasi SALDOKU
Pre-Kondisi	Mahasiswa telah membuka aplikasi dan menekan tombol registrasi
Post-Kondisi	Akun mahasiswa sudah dibuat dan tersimpan ke dalam database server

Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Menekan tombol “Registrasi”	2. Menampilkan menu registrasi (form username, email, nomor telepon, password, konfirmasi password)
3. Memasukkan data akun (username, email, nomor telepon, password, konfirmasi password)	4. Memvalidasi data akun
5. Menekan tombol “Daftar”	6. Data akun valid, data akun disimpan ke database server
	7. Menampilkan pesan “Registrasi berhasil” dan kembali ke halaman cover

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Mahasiswa	Sistem
1. Memasukkan data akun dan menekan tombol “Daftar”	2. Data akun tidak valid (username/email sudah terdaftar atau format salah)
3. Memperbaiki data akun	4. Menampilkan pesan error; data tidak disimpan ke database



Activity Diagram #1

Use Case Scenario #2 Login Aplikasi

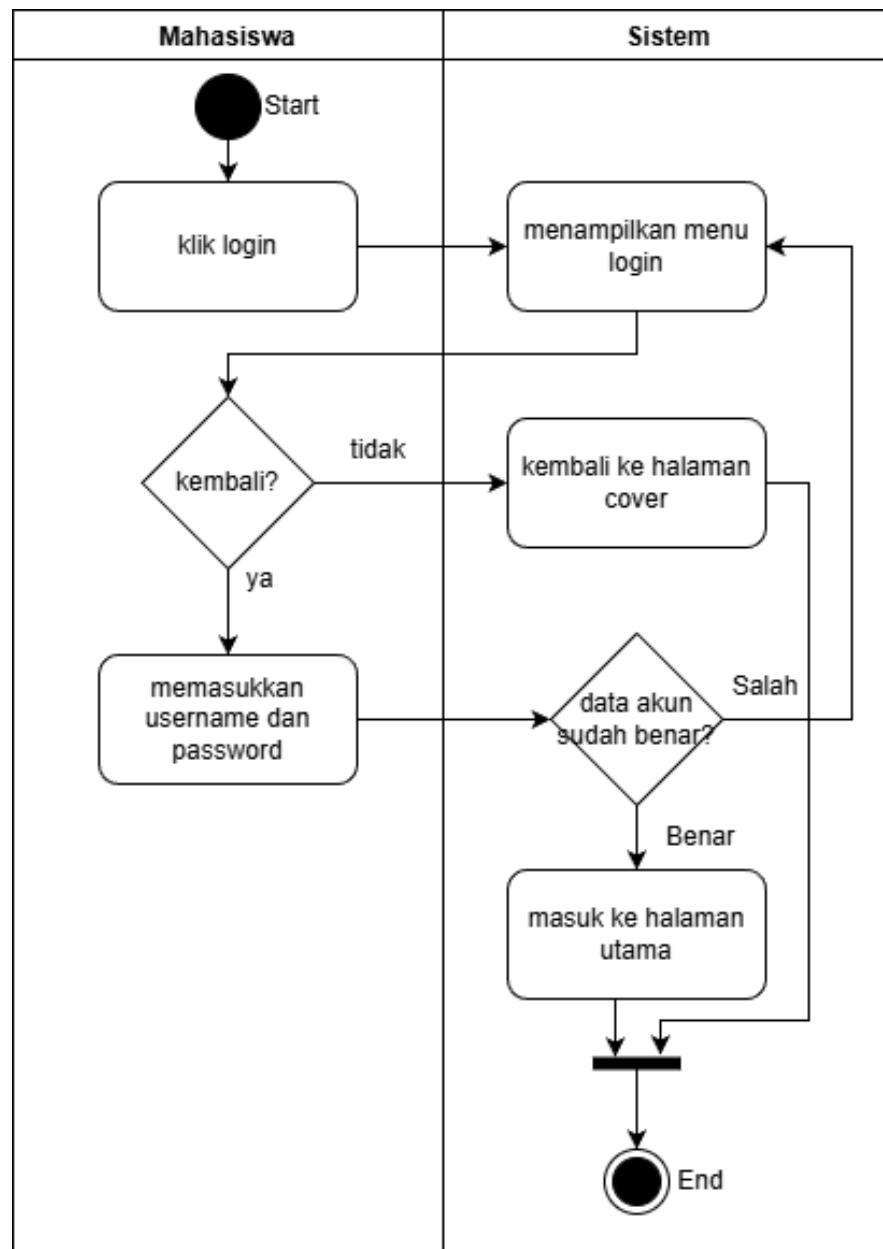
Nama Use Case	Login Aplikasi
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh mahasiswa/admin untuk masuk ke aplikasi SALDOKU
Pre-Kondisi	Mahasiswa telah membuka aplikasi dan menekan tombol login
Post-Kondisi	Mahasiswa masuk ke halaman utama aplikasi SALDOKU

Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Menekan tombol “Login”	2. Menampilkan menu login
3. Memasukkan email dan password	4. Memeriksa data akun sudah sesuai atau belum (verifikasi ke server)
	5. Data valid, masuk ke halaman utama

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Mahasiswa	Sistem
1. Menekan tombol “Login”	2. Menampilkan menu login
3. Menekan tombol “Kembali”	4. Kembali ke halaman cover
1. Memasukkan email dan password yang salah	2. Menampilkan pesan error; pengguna menginput ulang data akun



Use Case Scenario #3 Tambah Transaksi

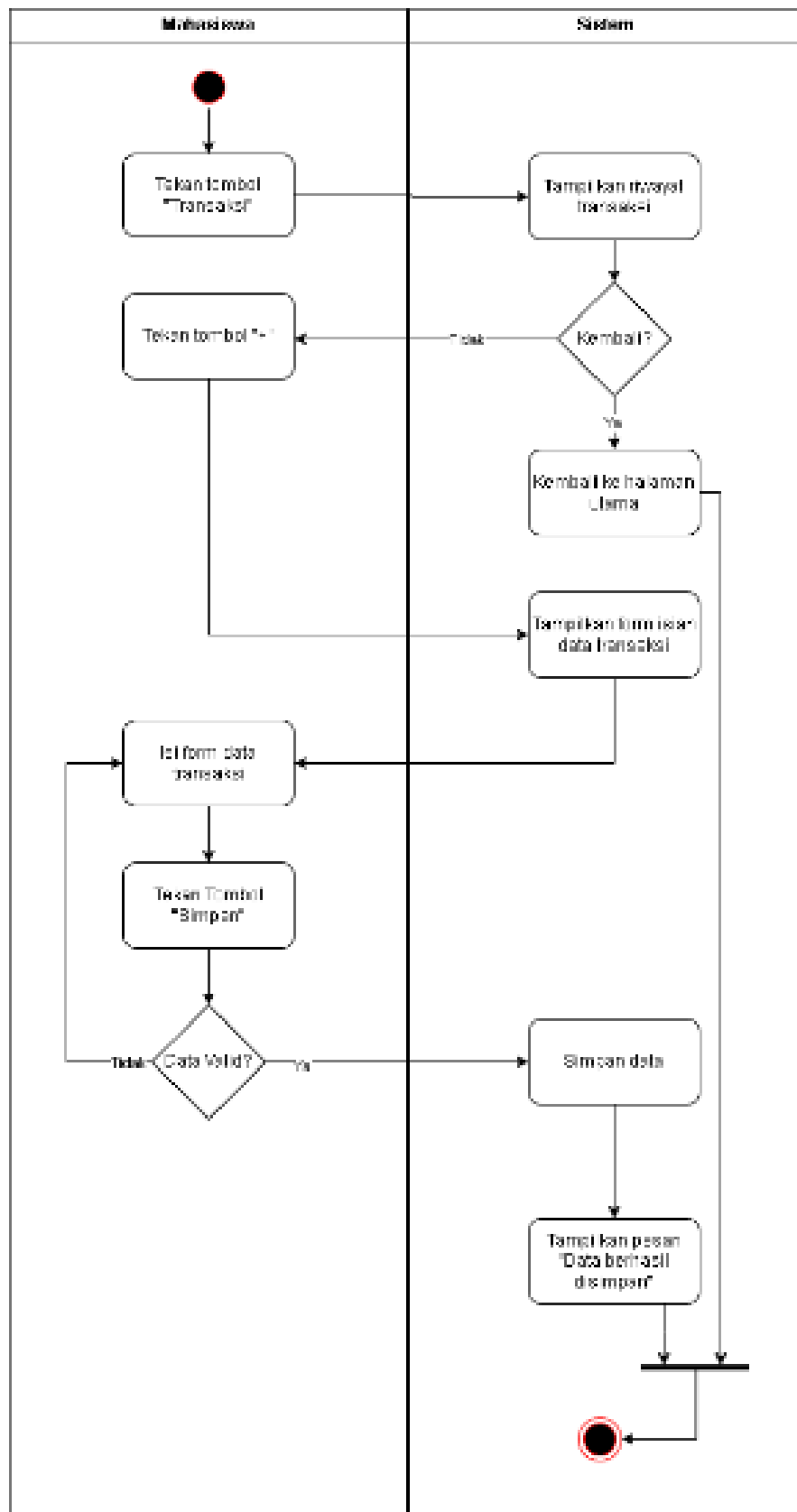
Nama Use Case	Tambah Transaksi
Deskripsi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menambah data transaksi
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah masuk dalam halaman utama
Post-Kondisi	Data transaksi berhasil ditambah pada database server

Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Tekan tombol “Transaksi”	2. Tampilkan riwayat transaksi
3. Tekan tombol “+”	4. Tampilkan form isian data transaksi
5. Isi form data transaksi	6. Tekan tombol “Simpan”
	7. Simpan data transaksi ke database server
	8. Tampilkan pesan “Data berhasil disimpan”

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Mahasiswa	Sistem
1. Tekan tombol “Transaksi”	2. Tampilkan riwayat transaksi
3. Tekan tombol “Kembali”	4. Kembali ke halaman utama
1. Isi form data transaksi lalu tekan “Simpan”	2. Data tidak valid, kembali ke tahap pengisian form



Activity Diagram #3

Use Case Scenario #4 Ubah Transaksi

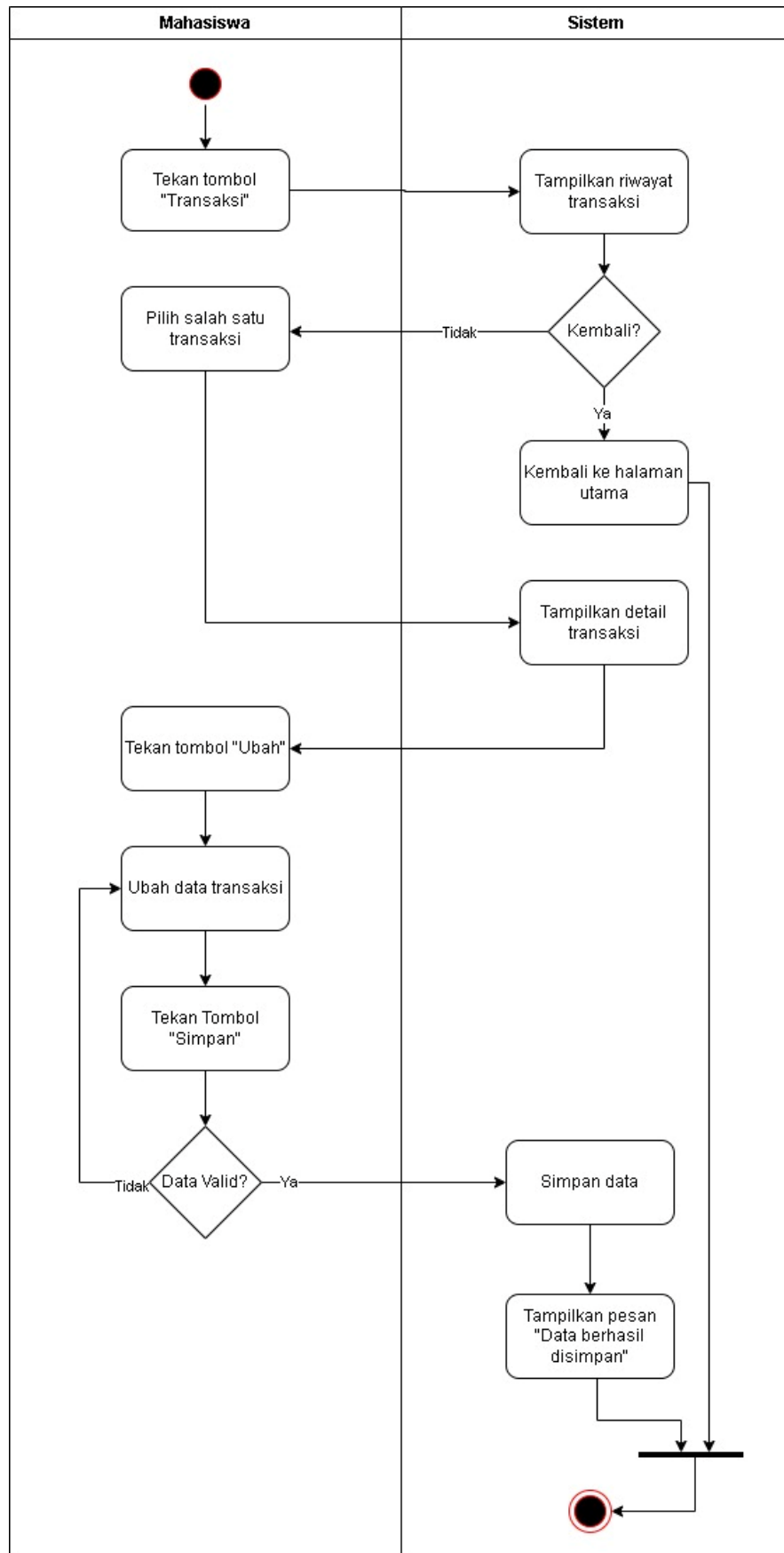
Nama Use Case	Ubah Transaksi
Deskripsi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk mengubah data transaksi
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah masuk dalam halaman utama
Post-Kondisi	Data transaksi berhasil terubah pada database server

Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Tekan tombol “Transaksi”	2. Tampilkan riwayat transaksi
3. Pilih salah satu transaksi	4. Tampilkan detail transaksi
5. Tekan tombol “Ubah”	6. Ubah data transaksi
7. Tekan tombol “Simpan”	8. Simpan perubahan data ke database server
	9. Tampilkan pesan “Data berhasil disimpan”

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Mahasiswa	Sistem
1. Tekan tombol “Transaksi”	2. Tampilkan riwayat transaksi
3. Tekan tombol “Kembali”	4. Kembali ke halaman utama
1. Ubah data transaksi lalu tekan “Simpan”	2. Data tidak valid, kembali ke tahap pengubahan data



Use Case Scenario #5 Hapus Transaksi

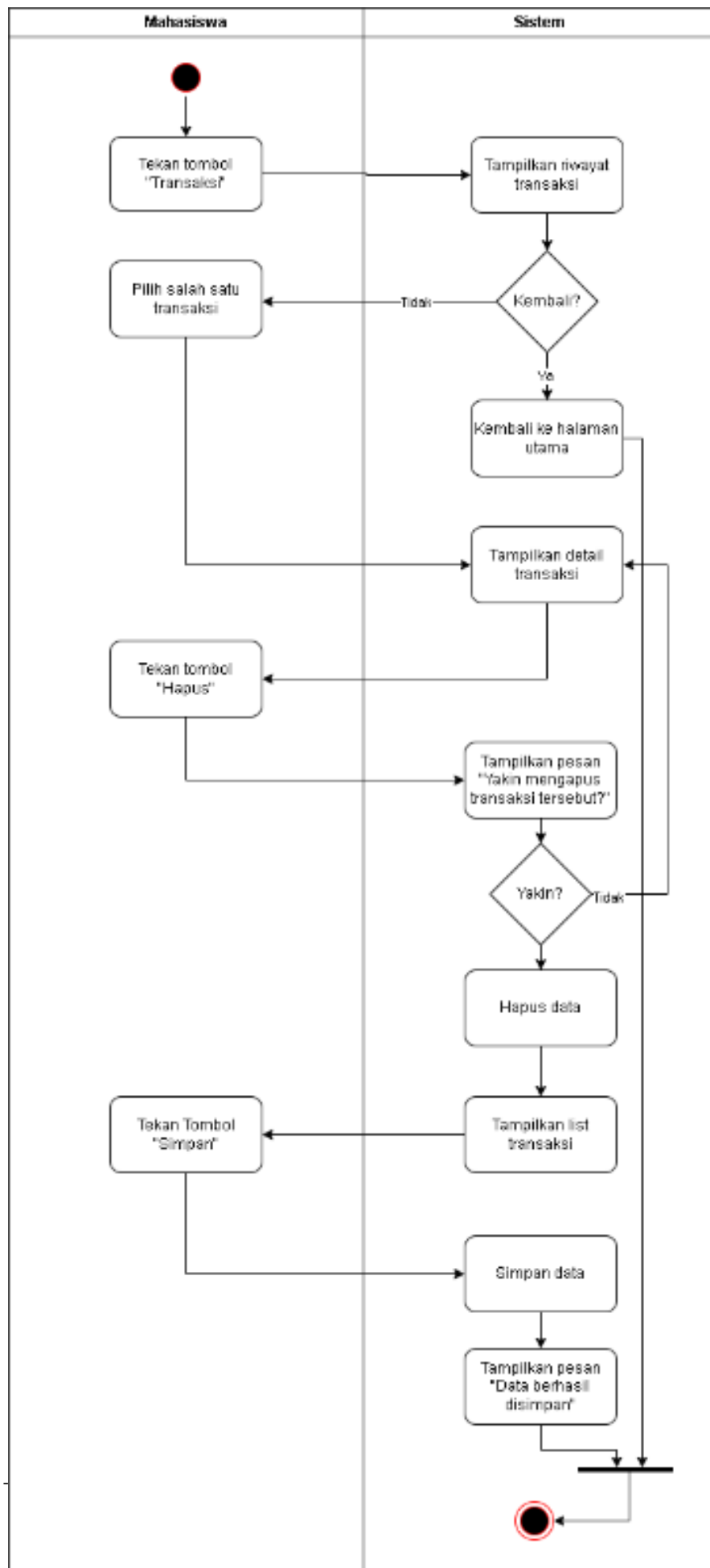
Nama Use Case	Hapus Transaksi
Deskripsi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menghapus data transaksi
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah masuk dalam halaman utama
Post-Kondisi	Data transaksi berhasil terhapus dari database server

Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Tekan tombol “Transaksi”	2. Tampilkan riwayat transaksi
3. Pilih salah satu transaksi	4. Tampilkan detail transaksi
5. Tekan tombol “Hapus”	6. Tampilkan pesan “Yakin menghapus transaksi tersebut?”
7. Tekan tombol “Ya”	8. Hapus data transaksi dari database server
	9. Tampilkan pesan “Data berhasil dihapus” dan list transaksi terkini

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Mahasiswa	Sistem
1. Tekan tombol “Transaksi”	2. Tampilkan riwayat transaksi
3. Tekan tombol “Kembali”	4. Kembali ke halaman utama
1. Pada konfirmasi hapus, tekan tombol “Tidak”	2. Kembali ke tampilan detail transaksi



Use Case Scenario #6 Tambah Anggaran

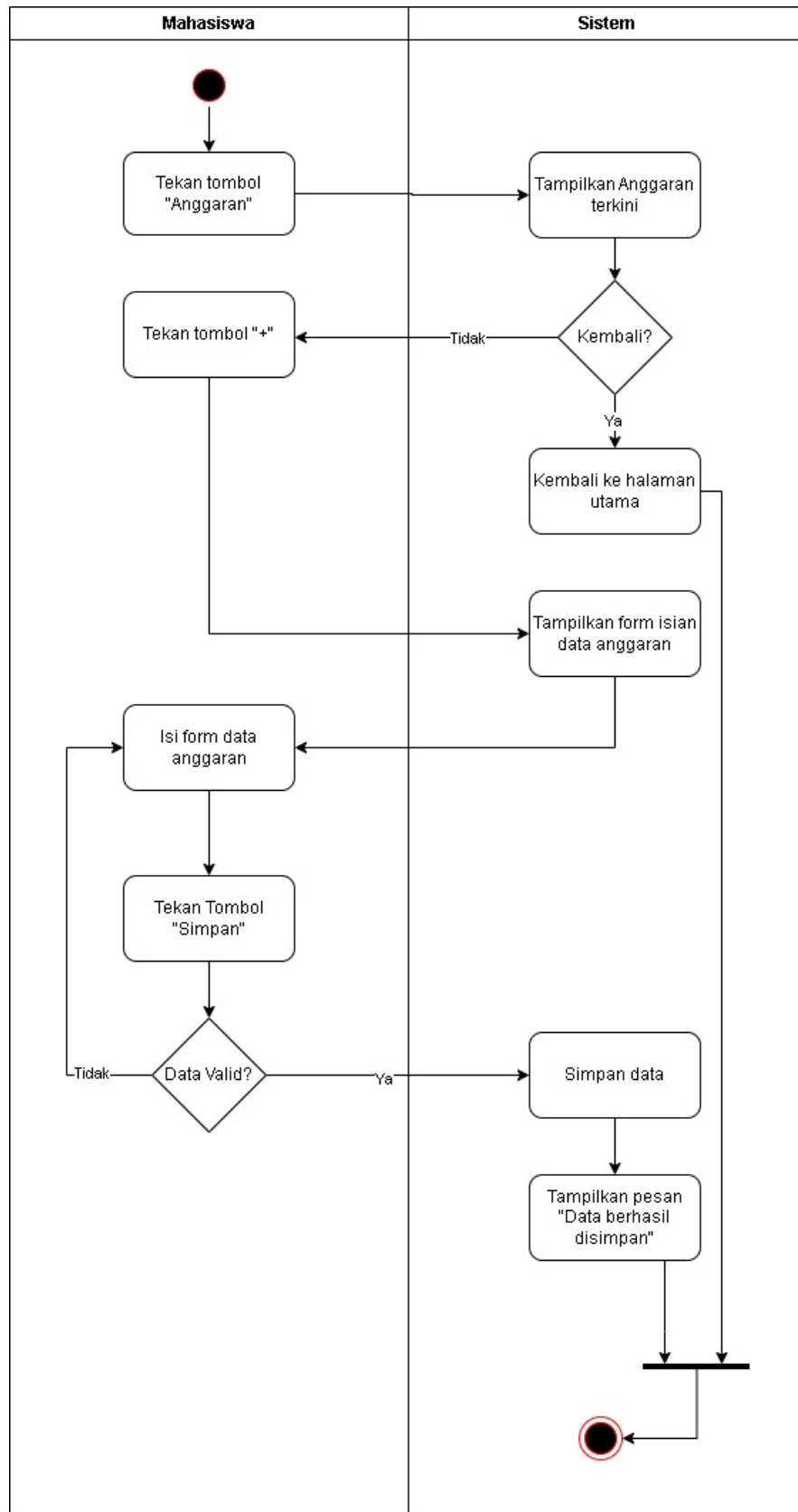
Nama Use Case	Tambah Anggaran
Deskripsi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menambah data anggaran
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah masuk dalam halaman utama
Post-Kondisi	Data anggaran berhasil tertambah pada database server

Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Tekan tombol “Anggaran”	2. Tampilkan list anggaran terkini
3. Tekan tombol “+”	4. Tampilkan form isian data anggaran
5. Isi form data anggaran	6. Tekan tombol “Simpan”
	7. Simpan data anggaran ke database server
	8. Tampilkan pesan “Data berhasil disimpan”

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Mahasiswa	Sistem
1. Tekan tombol “Anggaran”	2. Tampilkan list anggaran terkini
3. Tekan tombol “Kembali”	4. Kembali ke halaman utama
1. Isi form data anggaran lalu tekan “Simpan”	2. Data tidak valid, kembali ke tahap pengisian form



Activity Diagram #6

Use Case Scenario #7 Ubah Anggaran

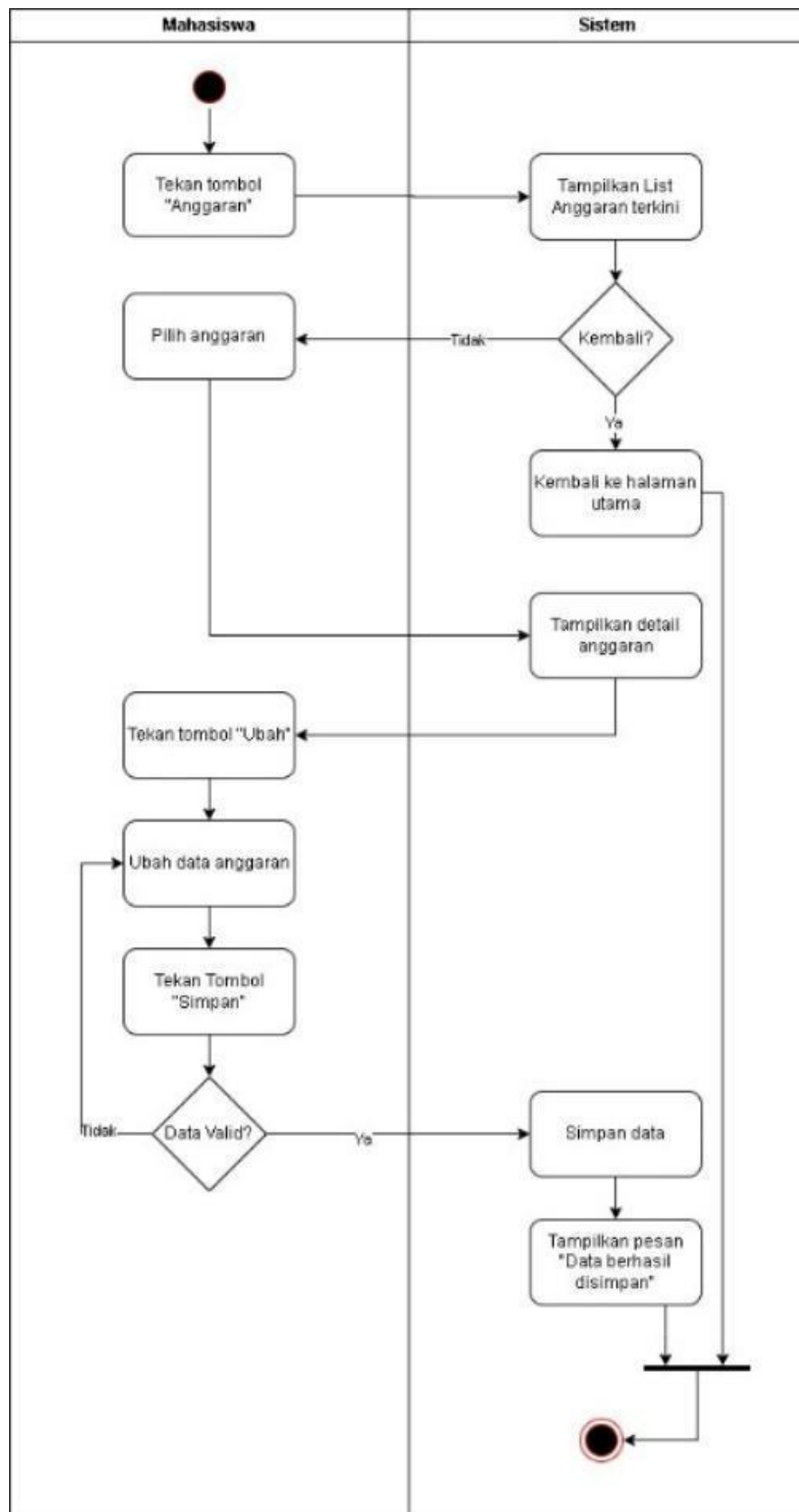
Nama Use Case	Ubah Anggaran
Deskripsi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk mengubah data anggaran
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah masuk dalam halaman utama
Post-Kondisi	Data anggaran berhasil terubah pada database server

Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Tekan tombol “Anggaran”	2. Tampilkan list anggaran terkini
3. Pilih salah satu anggaran	4. Tampilkan detail anggaran
5. Tekan tombol “Ubah”	6. Ubah data anggaran
7. Tekan tombol “Simpan”	8. Simpan perubahan data ke database server
	9. Tampilkan pesan “Data berhasil disimpan”

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Mahasiswa	Sistem
1. Tekan tombol “Anggaran”	2. Tampilkan list anggaran terkini
3. Tekan tombol “Kembali”	4. Kembali ke halaman utama
1. Ubah data anggaran lalu tekan “Simpan”	2. Data tidak valid, kembali ke tahap pengubahan data



Activity Diagram #7

Use Case Scenario #8 Hapus Anggaran

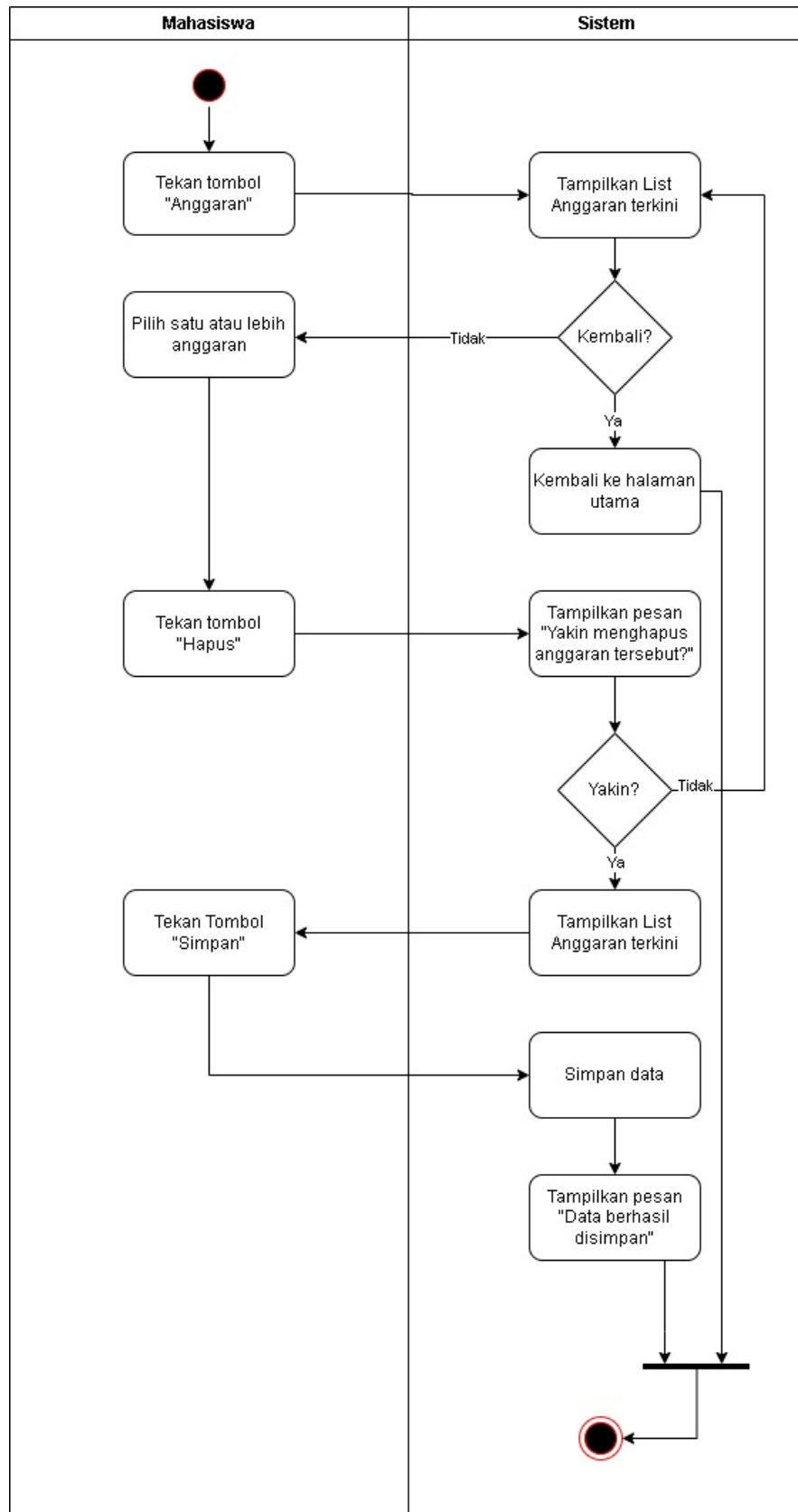
Nama Use Case	Hapus Anggaran
Deskripsi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menghapus data anggaran
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah masuk dalam halaman utama
Post-Kondisi	Data anggaran berhasil terhapus dari database server

Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Tekan tombol “Anggaran”	2. Tampilkan list anggaran terkini
3. Pilih salah satu anggaran	4. Tampilkan detail anggaran
5. Tekan tombol “Hapus”	6. Tampilkan pesan “Yakin menghapus anggaran tersebut?”
7. Tekan tombol “Ya”	8. Hapus data anggaran dari database server
	9. Tampilkan pesan “Data berhasil dihapus” dan list anggaran terkini

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Mahasiswa	Sistem
1. Tekan tombol “Anggaran”	2. Tampilkan list anggaran terkini
3. Tekan tombol “Kembali”	4. Kembali ke halaman utama
1. Pada konfirmasi hapus, tekan tombol “Tidak”	2. Kembali ke tampilan detail anggaran



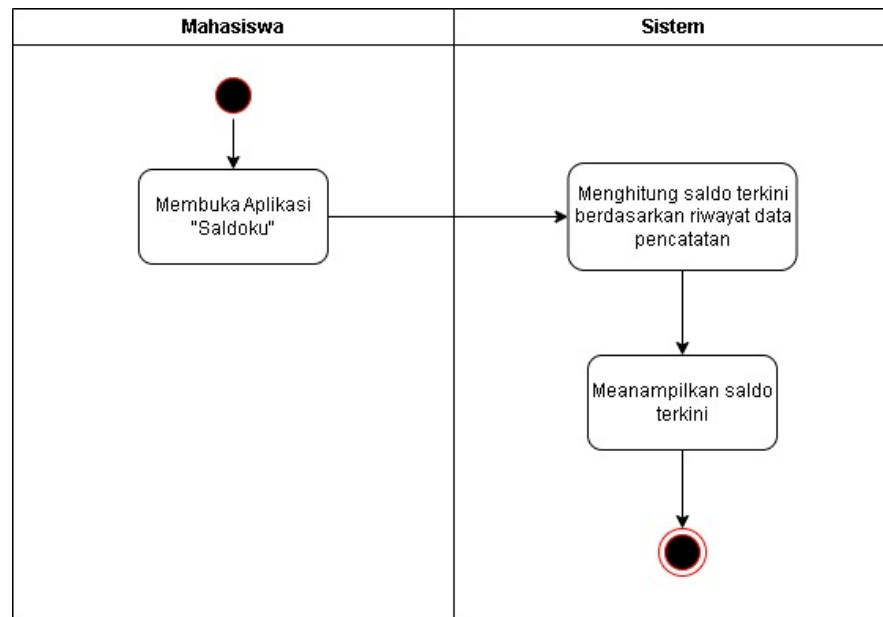
Activity Diagram #8

Use Case Scenario #9 Lihat Saldo

Nama Use Case	Lihat Saldo
Deskripsi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk melihat saldo terkini
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login ke aplikasi
Post-Kondisi	Mahasiswa berhasil melihat saldo terkini

Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Membuka halaman utama (Home Page)	2. Sistem menghitung saldo terkini berdasarkan riwayat data transaksi pada database server
	3. Menampilkan saldo terkini pada halaman utama



Activity Diagram #9

Use Case Scenario #10 Terima Notifikasi

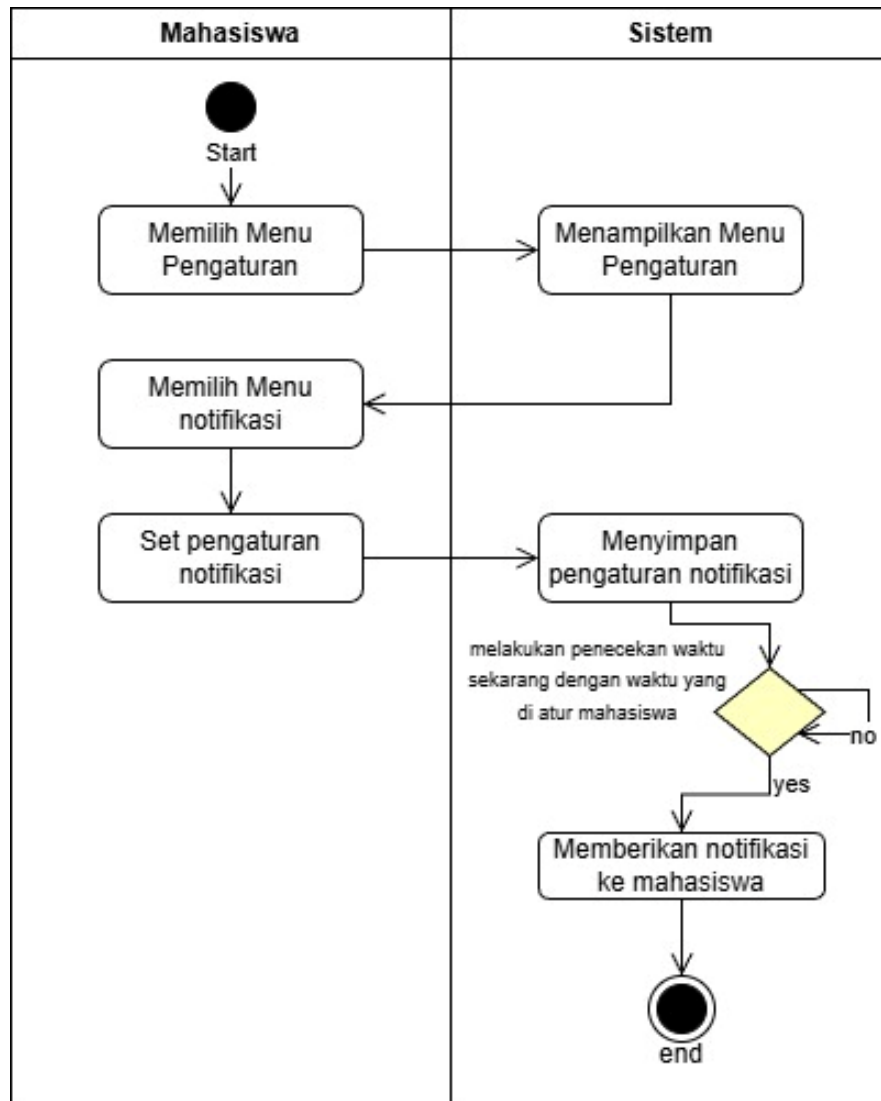
Nama Use Case	Terima Notifikasi
Deskripsi	Mahasiswa menerima notifikasi dari sistem sebagai pengingat harian
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login dan menu pengaturan dapat diakses
Post-Kondisi	Mahasiswa berhasil mengatur pengaturan untuk notifikasi pengingat

Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Memilih menu pengaturan	2. Menampilkan menu pengaturan
3. Mengatur pengaturan notifikasi (waktu/jadwal pengingat)	4. Menyimpan pengaturan notifikasi ke server
	5. Mahasiswa mendapatkan notifikasi sesuai pengaturan sebelumnya

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Mahasiswa	Sistem
1. Memilih menu pengaturan	2. Menampilkan menu pengaturan
3. Batal mengatur notifikasi	4. Sistem kembali ke menu utama tanpa menyimpan perubahan



Activity Diagram #10

Use Case Scenario #11 Management Akun Mahasiswa - Tambah Akun

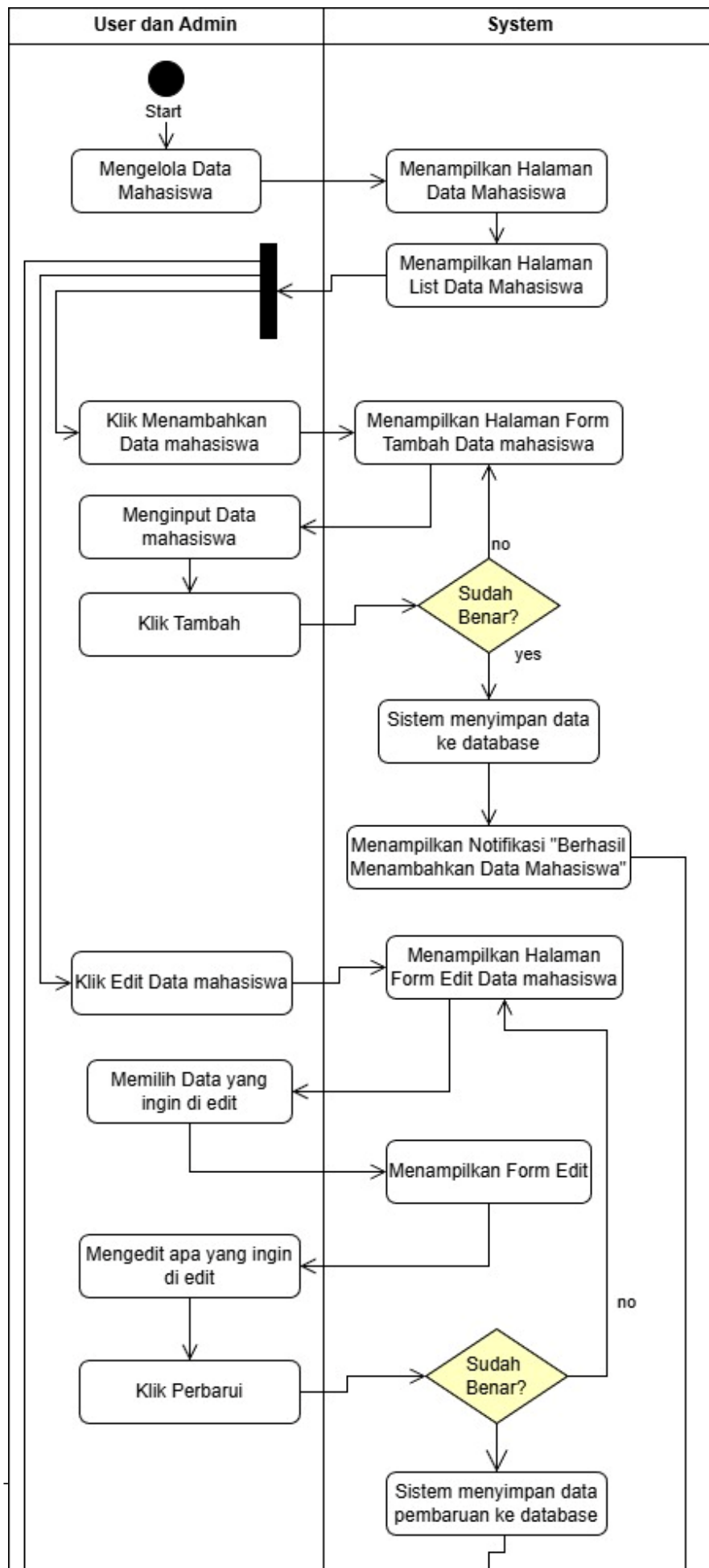
Nama Use Case	Management Akun Mahasiswa - Tambah Akun
Deskripsi	Admin dapat manage akun mahasiswa seperti create, update, dan delete
Pre-Kondisi	Admin sudah login, admin memiliki akses mengelola data mahasiswa
Post-Kondisi	Admin berhasil melakukan management data mahasiswa seperti create, update, delete

Skenario Utama

Admin	Sistem
1. Memilih menu "Data Mahasiswa" lalu klik "Tambah Mahasiswa"	2. Menampilkan form tambah mahasiswa
3. Menginput data mahasiswa	4. Klik "Tambah", menyimpan data ke database server
	5. Menampilkan notifikasi "Berhasil Menambahkan Data Mahasiswa"

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Admin	Sistem
1. Menginput data dengan format tidak valid	2. Menampilkan pesan error: "Data tidak valid, silakan periksa kembali"
3. Memperbaiki data yang error, klik "Tambah" kembali	4. Menyimpan data ke database server



Use Case Scenario #11.b Update Akun Mahasiswa

Nama Use Case: Management akun mahasiswa. Deskripsi: Admin dapat manage akun seperti create, update, dan delete.

Admin	Sistem
1. Klik “Edit Data Mahasiswa”	2. Menampilkan form edit data mahasiswa
3. Memilih data yang ingin diedit	4. Menampilkan form edit dengan data terisi
5. Mengedit data yang diinginkan, klik “Perbarui”	6. Menyimpan pembaruan ke database server
	7. Menampilkan notifikasi “Data Berhasil di Edit”

Skenario Eksepsional:

Admin	Sistem
1. Klik “Edit Data Mahasiswa”, memilih data yang tidak ada	2. Menampilkan pesan: “Data mahasiswa tidak ditemukan”
	3. Kembali ke halaman list data mahasiswa

Use Case Scenario #11.c Delete Akun Mahasiswa

Admin	Sistem
1. Klik “Hapus Data Mahasiswa”	2. Menampilkan halaman list mahasiswa dan popup konfirmasi
3. Menekan tombol “Ya”	4. Menghapus data dari database server
	5. Menampilkan notifikasi “Data berhasil dihapus”

Skenario Eksepsional:

Admin	Sistem
1. Pada popup konfirmasi, klik “Tidak” untuk batal	2. Membatalkan penghapusan
	3. Kembali ke halaman list data mahasiswa

Use Case Scenario #12 Lihat Pelaporan Keuangan

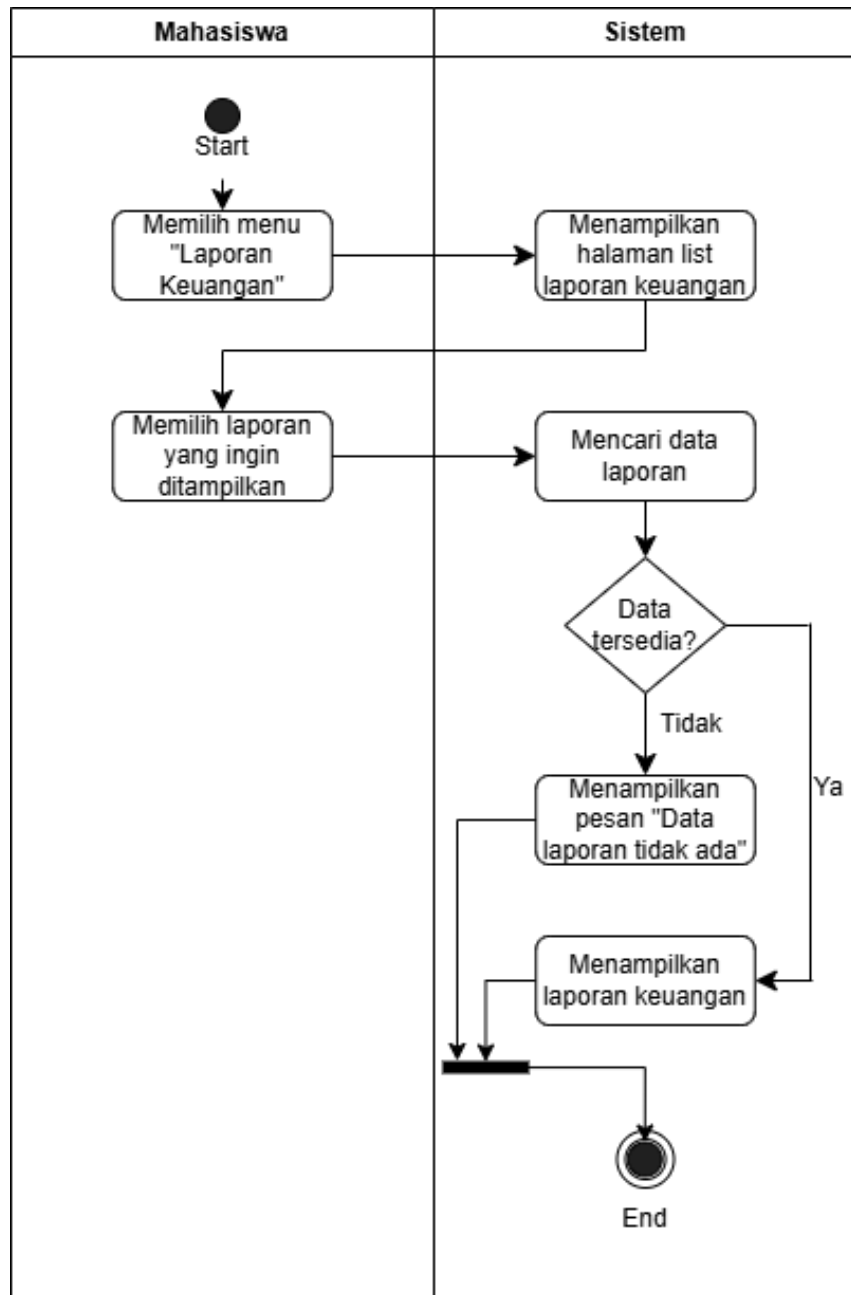
Nama Use Case	Lihat Pelaporan Keuangan
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh mahasiswa untuk melihat laporan keuangan dalam aplikasi SALDOKU berupa grafik atau tabel sederhana.
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login ke aplikasi dan memilih menu laporan keuangan
Post-Kondisi	Laporan keuangan berhasil ditampilkan di layar

Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Menekan tombol “Menampilkan laporan keuangan”	2. Menampilkan daftar laporan keuangan yang tersedia
3. Memilih laporan keuangan yang ingin ditampilkan	4. Menerima permintaan dan mencari data transaksi keuangan dari database server
	5. Menampilkan laporan dalam bentuk grafik atau tabel sederhana

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Mahasiswa	Sistem
1. Memilih laporan keuangan yang ingin ditampilkan	2. Sistem tidak menemukan data transaksi keuangan dan menampilkan pesan error



Activity Diagram #12

Use Case Scenario #13 Ekspor Pelaporan Keuangan (Extend)

Nama Use Case	Ekspor Pelaporan Keuangan (Extend)
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh mahasiswa untuk mengekspor laporan keuangan yang sudah ditampilkan ke dalam format CSV atau PDF
Pre-Kondisi	Use case Pelaporan Keuangan telah selesai, dan laporan sudah tampil di layar
Post-Kondisi	File laporan berhasil dibuat dan dapat diunduh

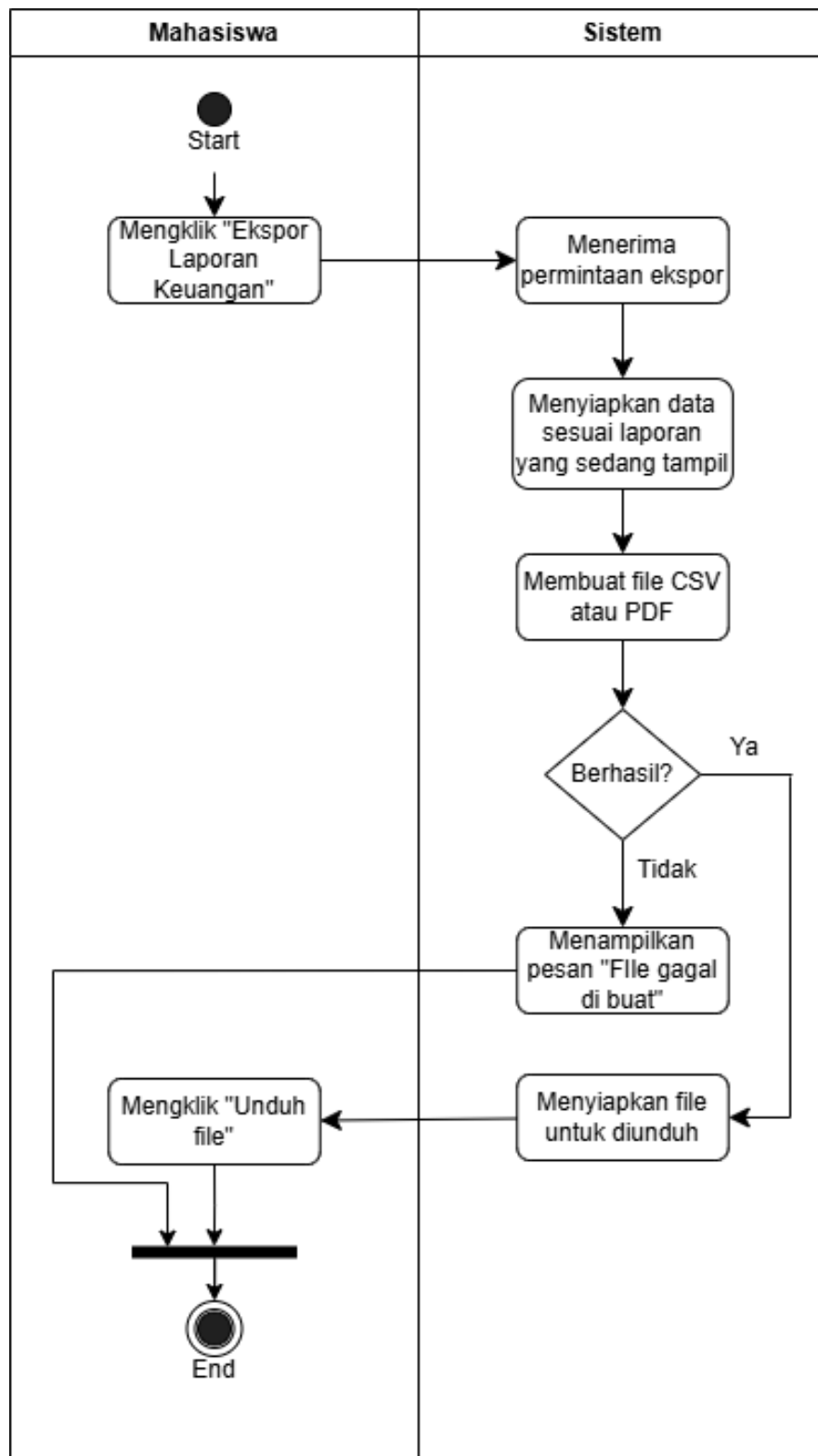
Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Menekan tombol "Ekspor"	2. Sistem menyiapkan data laporan untuk diekspor

	3. Sistem membuat file CSV atau PDF
	4. Menyediakan file untuk diunduh
5. Menekan tombol “Unduh”	

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Mahasiswa	Sistem
1. Menekan tombol “Ekspor”	2. Sistem gagal membuat file ekspor dan menampilkan pesan error



Activity Diagram #13

Use Case Scenario #14 Tambah Integrasi dengan e-Wallet

Nama Use Case	Tambah Integrasi dengan e-Wallet
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh mahasiswa untuk menghubungkan akun aplikasi dengan dompet

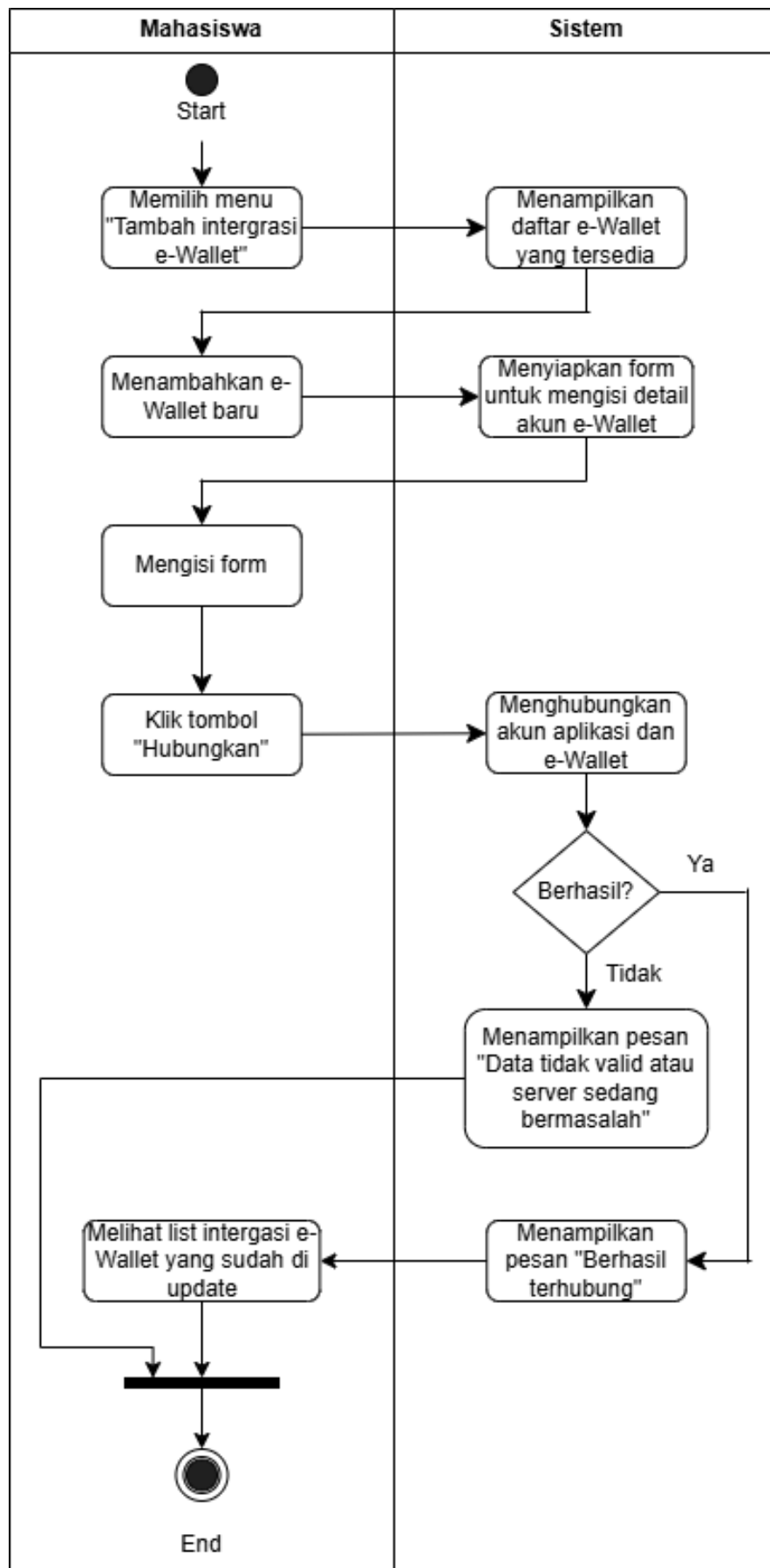
	digital populer agar dapat melakukan transaksi
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login ke aplikasi dan mahasiswa memiliki akun e-Wallet yang aktif.
Post-Kondisi	Akun mahasiswa berhasil terhubung dengan e-Wallet

Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Menekan tombol menu “Integrasi e-Wallet”	2. Menampilkan daftar dompet digital yang tersedia
3. Memilih opsi untuk menambahkan e-Wallet baru	4. Menyiapkan form untuk memasukkan detail akun e-Wallet
5. Memasukkan detail akun e-Wallet	
6. Menekan tombol “Hubungkan”	7. Menghubungkan akun aplikasi dengan e-Wallet melalui server
	8. Menampilkan notifikasi bahwa integrasi berhasil
9. Melihat list integrasi e-Wallet yang sudah diupdate	

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Mahasiswa	Sistem
1. Menekan tombol “Hubungkan”	2. Gagal menghubungkan akun e-Wallet karena data tidak valid atau server e-Wallet bermasalah, menampilkan pesan error



Use Case Scenario #15 Hapus Integrasi e-Wallet

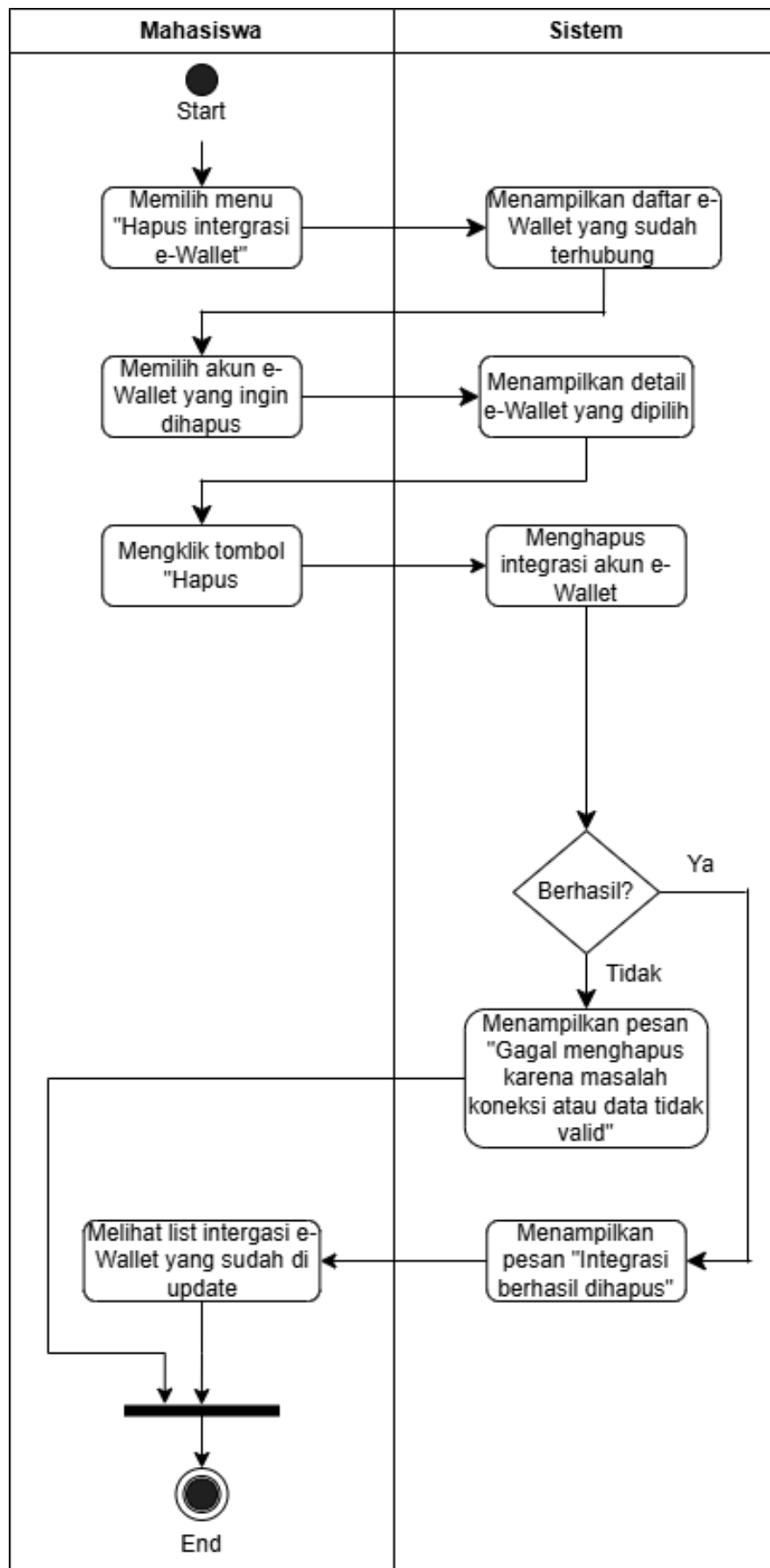
Nama Use Case	Hapus Integrasi e-Wallet
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh mahasiswa untuk menghapus koneksi akun e-Wallet yang sebelumnya terhubung dengan aplikasi SALDOKU
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login ke aplikasi dan mahasiswa sudah memiliki akun e-Wallet yang terhubung.
Post-Kondisi	Akun e-Wallet berhasil dihapus dari integrasi

Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Membuka menu Integrasi e-Wallet	2. Menampilkan daftar dompet digital yang sudah terhubung
3. Memilih akun e-Wallet yang ingin dihapus	4. Menampilkan detail e-Wallet yang dipilih
5. Menekan tombol “Hapus”	6. Menghapus integrasi akun e-Wallet dari aplikasi
	7. Menampilkan notifikasi bahwa integrasi berhasil dihapus
8. Melihat list integrasi e-Wallet yang sudah diupdate	

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Mahasiswa	Sistem
1. Menunggu proses hapus	2. Gagal menghapus integrasi karena masalah koneksi atau data tidak valid, menampilkan pesan error



Use Case Scenario #16 Ubah Tema Aplikasi

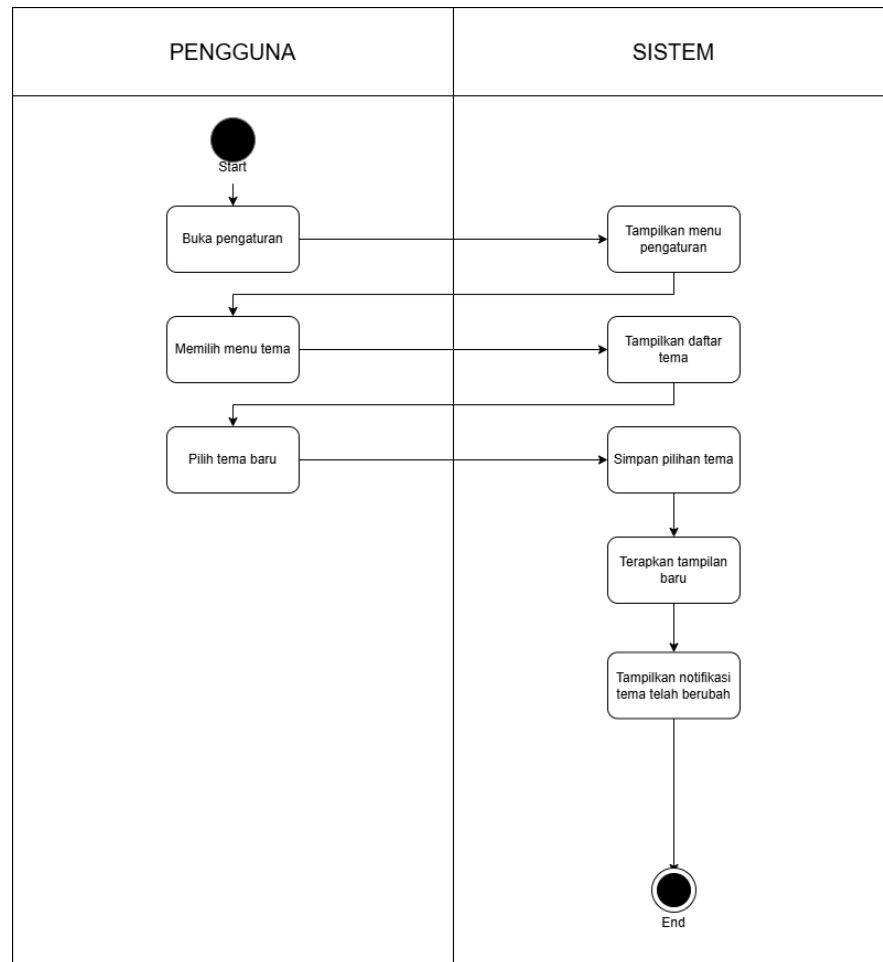
Nama Use Case	Ubah Tema Aplikasi
Deskripsi	Pengguna mengganti tema tampilan aplikasi (Light/Dark/Custom) sesuai preferensi
Pre-Kondisi	Pengguna sudah login dan berada di dalam aplikasi.
Post-Kondisi	Tema aplikasi berubah sesuai pilihan pengguna.

Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Membuka menu Pengaturan	2. Menampilkan halaman Pengaturan
3. Memilih opsi “Tema”	4. Menampilkan daftar tema (Light/Dark/Custom)
5. Memilih tema yang diinginkan	6. Menerapkan tema baru dan memperbarui UI

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Mahasiswa	Sistem
1. Memilih tema yang sedang aktif	2. Sistem mendeteksi bahwa tema tersebut sudah diterapkan dan tidak mengubah apa pun



Activity Diagram #16

Use Case Scenario #17 Logout

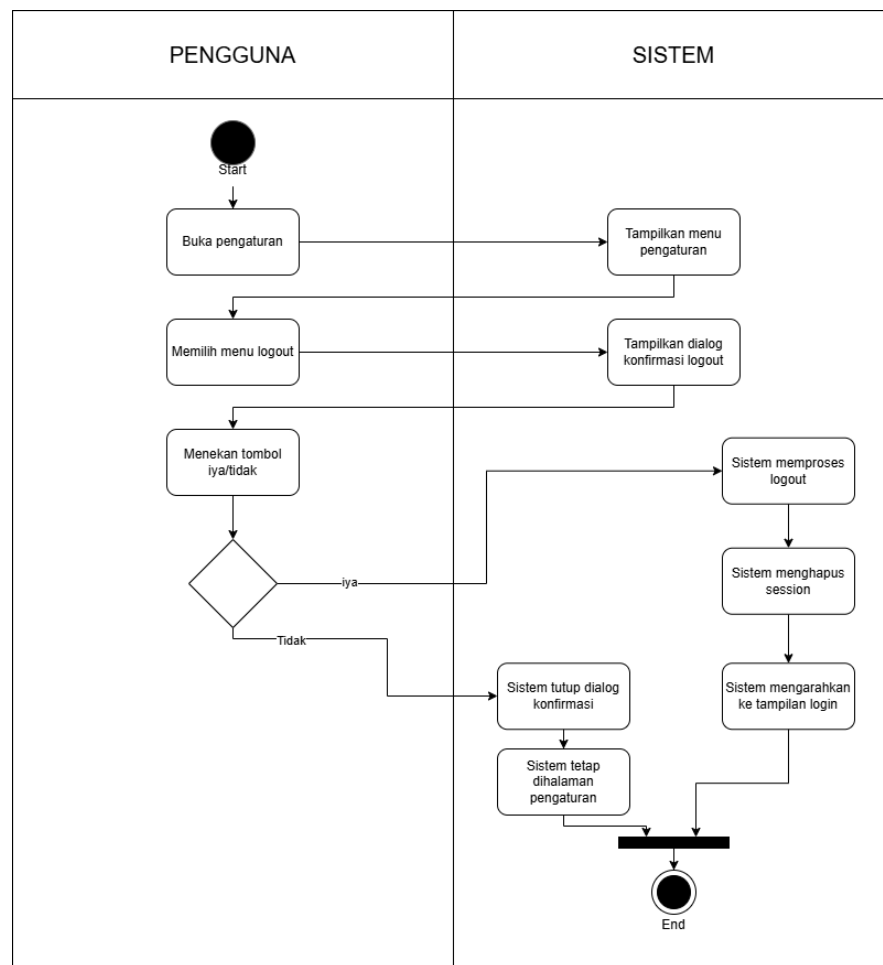
Nama Use Case	Logout
Deskripsi	Use case ini memungkinkan pengguna keluar dari akun agar sesi aplikasi diakhiri dengan aman.
Pre-Kondisi	Pengguna sudah login dan berada di dalam aplikasi.
Post-Kondisi	Sesi pengguna berakhir dan aplikasi kembali ke halaman login.

Skenario Utama

Mahasiswa	Sistem
1. Membuka menu Pengaturan	2. Menampilkan halaman Pengaturan
3. Memilih opsi “Logout”	4. Menampilkan konfirmasi “Yakin ingin logout?”
5. Menekan tombol “Ya / Logout”	6. Menghapus session user di server dan mengarahkan ke halaman Login

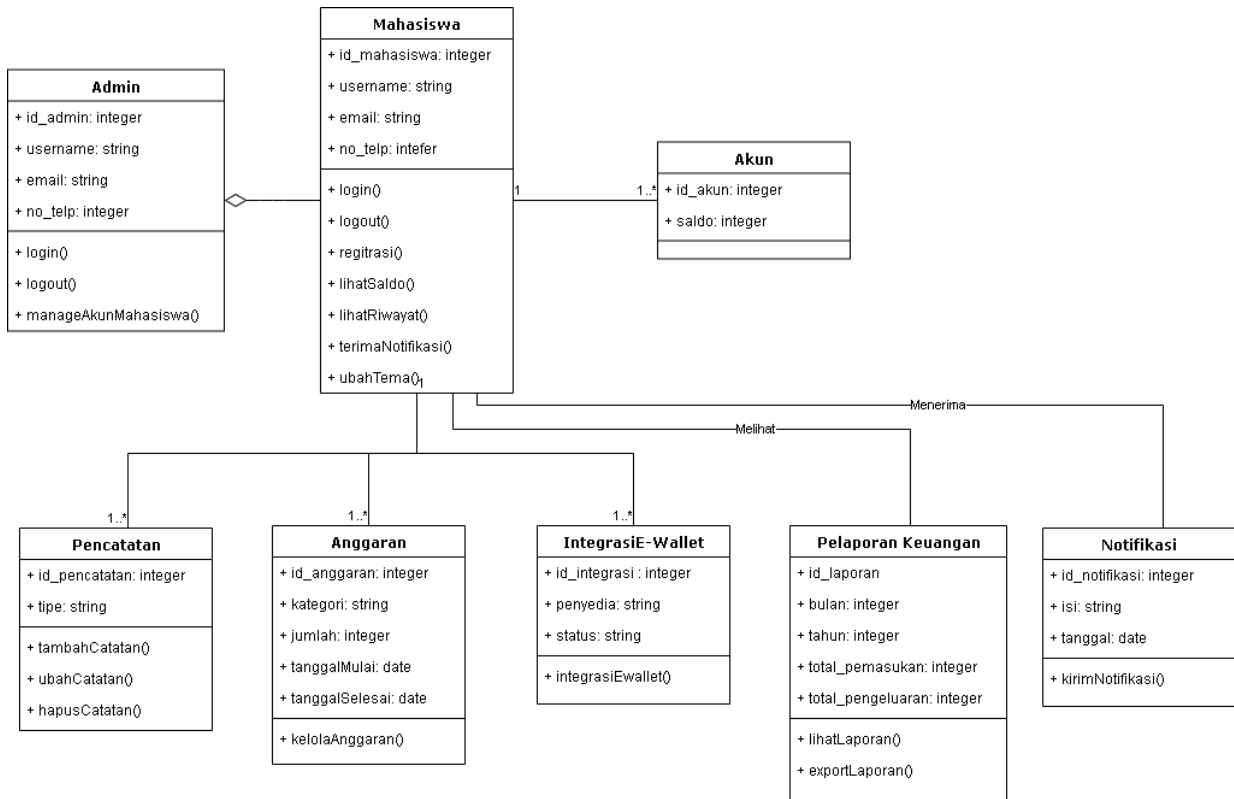
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Mahasiswa	Sistem
1. Memilih opsi “Logout”	2. Menampilkan dialog konfirmasi
3. Menekan tombol “Batal”	4. Menutup dialog dan kembali ke halaman Pengaturan



Activity Diagram #17

2. Class Diagram



Gambar 2. Class Diagram Sistem Saldoku

IV. Kebutuhan Lain - Lain

A. Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna dirancang sesuai karakteristik pengguna utama, yaitu pekerja dan mahasiswa yang membutuhkan aplikasi sederhana, cepat, dan mudah digunakan untuk mencatat serta memantau keuangan harian. Kebutuhan UI/UX meliputi:

1. Tampilan dashboard yang ringkas

Menampilkan rangkuman pemasukan, pengeluaran, saldo, dan progres anggaran bulanan dalam satu layar.

2. Navigasi yang intuitif

Menu utama mudah diakses, memungkinkan pengguna menjangkau fitur pencatatan transaksi, laporan, dan anggaran dalam 1-2 interaksi.

3. Form pencatatan transaksi sederhana

Input pemasukan dan pengeluaran harus cepat diisi, dilengkapi kategori, nominal, dan opsi pengingat.

4. Grafik visual yang informatif

Menampilkan chart pola pengeluaran dan pemasukan yang mudah dipahami.

5. Notifikasi ramah pengguna

Memberikan pengingat untuk mencatat transaksi atau ketika anggaran hampir habis.

6. Desain responsif

Mendukung tampilan pada berbagai ukuran layar smartphone Android serta browser untuk aplikasi web admin.

7. Tema visual bersih dan nyaman

Menyediakan mode terang dan gelap (light/dark mode).

B. Antarmuka Perangkat Keras

Sistem berkomunikasi dengan perangkat keras yang digunakan oleh aplikasi, yaitu:

1. Perangkat Android sebagai platform utama (klien mobile), dengan spesifikasi minimal:

- RAM minimal 2 GB
- Ruang penyimpanan kosong minimal 100 MB

2. Perangkat desktop/laptop untuk aplikasi web admin, dengan spesifikasi minimal RAM 2 GB, storage 2 GB, CPU Intel i3 Gen 3 atau lebih tinggi.

3. Konektivitas internet

Dibutuhkan untuk penyimpanan cloud, sinkronisasi data, dan pembaruan aplikasi.

4. Server backend

Sistem harus mampu berkomunikasi dengan server untuk autentikasi, penyimpanan data, dan analisis.

C. Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem akan berinteraksi dengan beberapa perangkat lunak dan layanan terkait:

1. Kompatibilitas Android minimal versi 8.0 (Oreo)

Aplikasi harus berjalan stabil pada OS tersebut dan versi di atasnya.

2. Integrasi dengan layanan cloud

Untuk penyimpanan dan sinkronisasi data pengguna secara otomatis.

3. Pertukaran data dengan server backend

Menggunakan format JSON melalui REST API untuk komunikasi client-server.

4. Kemampuan ekspor data

Menyediakan ekspor laporan ke format PDF/CSV untuk keperluan pribadi pengguna.

5. Integrasi API pihak ketiga

Misalnya API bank digital, e-wallet, atau penyedia kurs valuta untuk menampilkan informasi tambahan.

D. Antarmuka Komunikasi

- Komunikasi antara aplikasi (klien) dan server backend dilakukan menggunakan protokol HTTP/HTTPS. Seluruh data transaksi, sinkronisasi saldo, dan autentikasi akun dikirim melalui jalur ini agar aman dari penyadapan, dengan enkripsi menggunakan TLS.
- Standar komunikasi yang digunakan meliputi HTTP/HTTPS untuk pertukaran data utama (REST API berbasis JSON).
- Masalah keamanan komunikasi diatasi dengan enkripsi TLS untuk menghindari penyadapan atau modifikasi data oleh pihak tidak berwenang. Proses autentikasi dua tingkat (2FA) diterapkan untuk memvalidasi identitas pengguna.
- Data transfer dioptimalkan dengan kompresi payload agar aplikasi tetap responsif di jaringan dengan bandwidth rendah. Waktu respons server dioptimalkan di bawah 2 detik untuk seluruh interaksi kritikal.
- Mekanisme sinkronisasi data dilaksanakan otomatis secara berkala. Perangkat klien akan melakukan polling/request ke server untuk update saldo, laporan, dan transaksi terbaru selama koneksi tersedia.

E. Fitur sistem cerdas

Fitur-fitur yang menjadikan SALDOKU sebagai sistem cerdas:

- Pengingat cerdas berdasarkan analisis pola transaksi harian dan bulanan pengguna, sehingga notifikasi muncul otomatis bila pengeluaran berlebih atau saldo mendekati batas anggaran.
- Visualisasi laporan keuangan dalam bentuk grafik, statistik adaptif, dan insight pengelolaan keuangan, sehingga pengguna mudah memahami posisi keuangan dan perubahan pola pengeluaran.

V. Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Akronim/Singkatan	Definisi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
SRS	Software Requirement Specification
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HTTP Secure, enkripsi memakai TLS
JSON	JavaScript Object Notation (format pertukaran data)
REST	Representational State Transfer (gaya arsitektur API)
API	Application Programming Interface
TLS	Transport Layer Security
UI	User Interface (Antarmuka Pengguna)
FAQ	Frequently Asked Questions (Daftar Pertanyaan Umum)
2FA	Two Factor Authentication (Autentikasi Dua Tingkat)
MVC	Model-View-Controller (pola arsitektur perangkat lunak)
SQL	Structured Query Language (bahasa query basis data)